

Інструкція до практичної роботи №1

Тема: Апаратне забезпечення інформаційних систем. Основні компоненти системного блока

Мета роботи

- Вивчити склад та призначення основних апаратних компонентів комп'ютера
- Навчитися візуально ідентифікувати компоненти системного блока
- Освоїти роботу з програмами діагностики апаратного забезпечення (CPU-Z, Speccy)
- Розвинути навички зчитування технічних характеристик компонентів
- Ознайомитися з принципами сумісності компонентів між собою

Теоретичні відомості

1. Поняття інформаційної системи та апаратного забезпечення

Інформаційна система (IC) — сукупність апаратних, програмних засобів та персоналу, призначена для збору, зберігання, обробки та передачі інформації.

Апаратне забезпечення (Hardware) — фізичні (матеріальні) компоненти комп'ютера та обчислювальної системи, на відміну від програмного забезпечення (Software).

Апаратне забезпечення персонального комп'ютера умовно поділяють на:

- Компоненти системного блока (внутрішні пристрої)
- Периферійні пристрої (зовнішні — клавіатура, миша, монітор тощо)

2. Материнська плата (Motherboard)

Материнська плата — основна плата комп'ютера, до якої підключаються всі інші компоненти. Виконує функцію комунікаційного центру системи.

Основні елементи материнської плати:

- **Сокет (Socket)** — роз'єм для встановлення процесора (наприклад, LGA1700 для Intel, AM5 для AMD)
- **Слоти RAM (DIMM)** — роз'єми для модулів оперативної пам'яті
- **Чипсет (Chipset)** — набір мікросхем, що керує обміном даних між компонентами
- **Слоти PCIe** — для встановлення відеокарт та інших плат розширення
- **Роз'єми SATA / M.2** — для підключення накопичувачів

- **VRM (Voltage Regulator Module)** — модуль стабілізації живлення процесора
- **Задня панель I/O** — порти для підключення периферії

Форм-фактори материнських плат:

Форм-фактор	Розміри (мм)	Особливості
ATX	305 × 244	Стандартний, найпоширеніший
Micro-ATX	244 × 244	Компактний, менше слотів розширення
Mini-ITX	170 × 170	Для компактних збірок
E-ATX	305 × 330	Розширений, для потужних систем

3. Центральний процесор (CPU)

Процесор (CPU, Central Processing Unit) — головний обчислювальний пристрій комп'ютера, що виконує машинні інструкції.

Ключові характеристики процесора:

- **Тактова частота** — вимірюється в ГГц, показує кількість операцій за секунду
- **Кількість ядер і потоків** — визначає можливість паралельної обробки завдань
- **Кеш-пам'ять (L1, L2, L3)** — надшвидка пам'ять для тимчасового зберігання даних
- **TDP (Thermal Design Power)** — теплова потужність, яку потрібно відводити системою охолодження
- **Техпроцес (нм)** — розмір транзисторів; менше значення — вища ефективність

Основні виробники: Intel (Core i3/i5/i7/i9) та AMD (Ryzen 3/5/7/9).

4. Система охолодження

Типи систем охолодження процесора:

- **Повітряне охолодження** — кулер з радіатором та вентилятором
- **Рідинне охолодження (СВО)** — необслуговувані (AIO) або кастомні контури
- **Пасивне охолодження** — без вентиляторів, лише радіатор (для маломожних систем)

Термопаста забезпечує тепловий контакт між процесором і радіатором та потребує заміни кожні 1-3 роки.

5. Оперативна пам'ять (RAM)

RAM (Random Access Memory) — енергозалежна пам'ять для тимчасового зберігання даних активних процесів.

Тип пам'яті	Частота (типова)	Рік появи
DDR3	1333–2133 МГц	2007
DDR4	2133–3600 МГц	2014
DDR5	4800–8000 МГц	2020

Важливе поняття: робота в двоканальному режимі (Dual Channel) вимагає встановлення модулів парами в однакові за кольором слоти для підвищення пропускної здатності.

6. Накопичувачі даних

Класифікація накопичувачів:

- **HDD (Hard Disk Drive)** — механічний накопичувач на магнітних дисках, велика ємність, низька швидкість
- **SSD SATA** — твердотільний накопичувач, швидший за HDD, підключається через SATA
- **SSD NVMe (M.2)** — найшвидший тип, підключається через шину PCIe

Порівняння приблизної швидкості читання: HDD — до 150 МБ/с, SATA SSD — до 550 МБ/с, NVMe SSD — від 2000 до 7000+ МБ/с.

7. Блок живлення (PSU)

Блок живлення (Power Supply Unit) — перетворює змінний струм мережі 220В у постійний струм необхідних напруг (+12В, +5В, +3.3В) для живлення компонентів.

Класифікація за сертифікатом ефективності 80 PLUS:

- White
- Bronze
- Silver
- Gold
- Platinum
- Titanium

Розрахунок потужності БЖ виконують з урахуванням сумарного споживання всіх компонентів та запасу 20-30%.

8. Відеокарта (GPU)

Відеокарта відповідає за обробку та вивід графічної інформації. Розрізняють:

- **Інтегровану графіку** — вбудована в процесор або чипсет, для базових завдань

- **Дискретну відеокарту** — окрема плата з власним GPU та відеопам'яттю (VRAM), для ігор та обчислень

9. Корпус системного блока

Корпус забезпечує розміщення, кріплення, охолодження та захист компонентів. Типи: Full Tower, Mid Tower, Mini Tower, компактні корпуси форм-фактору ITX.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер із можливістю відкриття корпусу (або навчальний стенд з компонентами)
- Викрутка (за потреби)
- Програма CPU-Z
- Програма Спрессу або HWiNFO
- Камера або телефон для фотофіксації
- Блокнот для записів

Хід роботи

Завдання 1. Ознайомлення з корпусом та компонуванням системного блока (10 хв)

УВАГА: перед відкриттям корпусу обов'язково вимкніть комп'ютер з розетки!

Крок 1. Огляньте зовнішній вигляд системного блока, визначте форм-фактор корпусу.

Крок 2. Обережно зніміть бокову панель корпусу (за наявності допуску викладача).

Крок 3. Складіть схему розташування основних компонентів усередині корпусу.

Крок 4. Зробіть фото загального вигляду внутрішньої компоновки.

Завдання 2. Ідентифікація материнської плати (10 хв)

Крок 1. Знайдіть материнську плату та визначте її форм-фактор.

Крок 2. Визначте виробника та модель (напис на платі або в BIOS).

Крок 3. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Виробник материнської плати	
Модель	
Форм-фактор	
Тип сокету	

Параметр	Значення
Кількість слотів RAM	
Кількість слотів PCIe	

Крок 4. Сфотографуйте материнську плату та її маркування.

Завдання 3. Дослідження процесора та системи охолодження (10 хв)

Крок 1. Визначте тип системи охолодження (повітряне/рідинне).

Крок 2. Запустіть програму CPU-Z, перейдіть на вкладку CPU.

Крок 3. Занесіть характеристики процесора до таблиці:

Параметр	Значення
Модель CPU	
Кількість ядер / потоків	
Базова частота	
Техпроцес (нм)	
TDP	
Обсяг кеш-пам'яті L3	

Завдання 4. Дослідження оперативної пам'яті (10 хв)

Крок 1. Відкрийте вкладку Memory / SPD у CPU-Z.

Крок 2. Визначте кількість встановлених модулів та їх розташування у слотах.

Крок 3. Занесіть дані до таблиці:

Слот	Обсяг	Тип (DDR4/DDR5)	Частота
Слот 1			
Слот 2			
Слот 3			
Слот 4			

Крок 4. Визначте, чи працює пам'ять у двоканальному режимі (Dual Channel).

Завдання 5. Дослідження накопичувачів даних (10 хв)

Крок 1. Знайдіть встановлені накопичувачі (HDD/SSD/NVMe).

Крок 2. За допомогою Spressu або диспетчера пристроїв визначте їх характеристики:

Накопичувач	Тип (HDD/SSD/NVMe)	Ємність	Інтерфейс
Накопичувач 1			
Накопичувач 2			

Завдання 6. Дослідження блока живлення та відеокарти (15 хв)

Крок 1. Знайдіть блок живлення, визначте номінальну потужність (написана на наклейці).

Крок 2. Визначте сертифікат ефективності 80 PLUS (якщо вказаний).

Крок 3. Визначте наявність дискретної відеокарти, її модель та обсяг відеопам'яті.

Крок 4. Занесіть дані до таблиці:

Параметр	Значення
Потужність БЖ (Вт)	
Сертифікат 80 PLUS	
Модель відеокарти	
Обсяг VRAM	

Завдання 7. Узагальнення даних у програмі Speccy/HWiNFO (15 хв)

Крок 1. Запустіть Speccy або HWiNFO та дочекайтесь завершення сканування.

Крок 2. Порівняйте отримані дані з результатами ручного дослідження (Завдання 2-6).

Крок 3. Зафіксуйте розбіжності (якщо є) та поясніть можливі причини.

Крок 4. Зробіть скріншот загального звіту програми.

Крок 5. Сформулюйте висновок про відповідність компонентів один одному (сумісність сокета, типу пам'яті, потужності БЖ).

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Складіть перелік усіх апаратних компонентів вашого домашнього/навчального комп'ютера
2. Визначте виробника кожного компонента
3. Поясніть призначення кожного з досліджених компонентів
4. Зробіть висновок про клас продуктивності системи (офісна, ігрова, робоча станція)

Завдання Б (середній рівень)

1. Порівняйте характеристики вашого процесора з двома сучасними моделями (створіть таблицю)
2. Розрахуйте орієнтовне енергоспоживання системи та перевірте достатність потужності БЖ
3. Дослідіть, чи підтримує материнська плата апгрейд (заміну CPU/RAM на потужніші)
4. Поясніть різницю між одноканальним і дво-/чотириканальним режимом пам'яті

Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте конфігурацію ПК "з нуля" під заданий бюджет та призначення (офіс/ігри/відеомонтаж)
2. Обґрунтуйте сумісність усіх обраних компонентів (сокет, форм-фактор, потужність БЖ)
3. Порівняйте вартість зібраної конфігурації в різних інтернет-магазинах
4. Підготуйте презентацію "Еволюція апаратного забезпечення ПК за останні 10 років"

Контрольні питання

1. Що таке апаратне забезпечення і чим воно відрізняється від програмного?
2. Які основні функції виконує материнська плата?
3. Що таке сокет процесора та навіщо потрібна відповідність сокета?
4. Назвіть основні характеристики центрального процесора
5. У чому різниця між DDR4 та DDR5 пам'яттю?
6. Що таке двоканальний режим роботи пам'яті і які його переваги?
7. Порівняйте HDD, SATA SSD та NVMe SSD за швидкістю та призначенням
8. Що таке TDP процесора та навіщо цей параметр враховують при виборі кулера?
9. Які типи систем охолодження процесора ви знаєте?
10. Що таке сертифікація 80 PLUS блока живлення?
11. У чому різниця між інтегрованою та дискретною відеокартою?
12. Які форм-фактори материнських плат існують?
13. Як розрахувати необхідну потужність блока живлення?
14. Що таке чипсет і яку функцію він виконує?
15. Які програми використовують для діагностики апаратного забезпечення?

Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, фото, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо апаратної конфігурації дослідженого комп'ютера

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- **0 балів** — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація виробників комплектуючих (Intel, AMD, Asus, MSI, Gigabyte)
2. Онлайн-ресурси: Tom's Hardware, AnandTech
3. Довідкові матеріали програм CPU-Z, Speccy, HWiNFO
4. "Архітектура комп'ютера" — Е. Таненбаум
5. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **CPU (Central Processing Unit)** — центральний процесор
- **GPU (Graphics Processing Unit)** — графічний процесор
- **RAM (Random Access Memory)** — оперативна пам'ять
- **PSU (Power Supply Unit)** — блок живлення
- **VRAM** — відеопам'ять
- **TDP (Thermal Design Power)** — розрахункова теплова потужність
- **SATA (Serial ATA)** — інтерфейс підключення накопичувачів
- **PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)** — шина для плат розширення
- **M.2** — форм-фактор компактних накопичувачів NVMe/SATA
- **Dual Channel** — двоканальний режим роботи оперативної пам'яті

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Склад та призначення основних апаратних компонентів комп'ютера
- Принципи сумісності компонентів
- Класифікацію накопичувачів даних та типів пам'яті

Навчилися:

- Візуально ідентифікувати компоненти системного блоку
- Працювати з програмами діагностики апаратного забезпечення
- Зчитувати та аналізувати технічні характеристики компонентів

Викладач: _____

Дата: _____